

Robô Fundamento

Alocação sistemática entre classes de ativo com rebalanceamento mensal | Desafio Quant AI 2026

1. O robô

O nome **Fundamento** traduz o critério de decisão: toda alocação tem um fundamento econômico verificável por trás dela. O robô não segue palpite nem narrativa de mercado. Ele responde todo mês a uma única pergunta objetiva: o risco está sendo pago acima do dinheiro parado?

2. Conceito da estratégia

A tese. No Brasil o ativo livre de risco rende cerca de 10% ao ano. Isso muda a natureza do problema de alocação: correr risco só faz sentido quando o risco está sendo remunerado acima disso. O robô mede essa remuneração todo mês, realoca para as classes que estão entregando e, quando nenhuma está, simplesmente não corre risco.

A régua do projeto é o **CDI**, não a bolsa. A escolha não é cosmética. No período testado o **Ibovespa rendeu 11,6% ao ano contra 9,9% do CDI**, apenas 1,50 p.p. acima do dinheiro parado, com -37% de queda máxima no caminho. A carteira balanceada clássica 60/40 **perdeu** para o CDI de 2020 em diante. Superar o CDI de forma consistente no Brasil é, portanto, um problema genuinamente difícil, e é o problema que atacamos.

2.1 Fundamentação teórica

A regra é a adaptação ao mercado brasileiro de quatro resultados consolidados na literatura, e não uma construção ad hoc:

Referência	O que estabelece	Como entra no robô
Jegadeesh & Titman (1993), Journal of Finance	Ativos com bom desempenho recente tendem a mantê-lo. É a anomalia de momentum, documentada e replicada por três décadas.	Fundamento do sinal de 12 meses.
Asness, Moskowitz & Pedersen (2013), Journal of Finance	Prêmio de momentum consistente em oito mercados e classes de ativo , com estrutura de fator comum entre eles.	Justifica aplicar momentum entre classes , e não apenas dentro de ações.
Faber (2007), Journal of Wealth Management	Regra de tendência aplicada a múltiplas classes reduz drasticamente o drawdown preservando retorno de renda variável.	Sustenta a fuga ao caixa e explica nosso perfil de queda contida.
Antonacci (2014), Dual Momentum Investing	Combinação de momentum absoluto (superar o caixa) e relativo (ordenar entre os aprovados) domina cada um isoladamente.	É exatamente a arquitetura de duas travas da nossa regra.

A evidência brasileira reforça a escolha de desenho por um caminho indireto: estudos de momentum em **ações individuais** no Brasil encontram resultados frágeis, frequentemente abaixo do Ibovespa. Isso desaconselha justamente o que **não** fizemos, que seria seleção de ações, e é coerente com operar entre classes, onde há menos ruído idiossincrático, menos custo e menos dependência de eventos de empresa. **A contribuição própria** está na adaptação: nos mercados desenvolvidos o caixa rende perto de zero e a trava absoluta quase nunca aciona; no Brasil ela é o mecanismo central, porque o caixa remunera cerca de 10% ao ano.

3. Modelagem

3.1 Universo: cinco classes, cinco papéis

Classe	Representa	Papel na carteira	Veículo na B3
CDI	renda fixa pós-fixada	caixa e porto seguro	Tesouro Selic
Ações	Ibovespa	crescimento Brasil	BOVA11
Global	S&P 500 em reais	crescimento internacional	IVVB11
Ouro	ouro em reais	proteção contra crise	ETF de ouro
Dólar	USD/BRL	proteção contra risco Brasil	fundo cambial

O CDI é simultaneamente uma classe e o **destino da fuga**: quando nenhuma classe de risco supera o caixa, o robô se recolhe 100% nele. A bolsa global é decisiva, pois sem ela o cardápio ficaria restrito a classes que, no período, mal superaram o CDI.

3.2 O sinal

Para cada classe c , no mês t , calculamos o momentum de 12 meses: $\text{mom}(c,t) = P(c, t-1) / P(c, t-13) - 1$. O uso de $t-1$ é deliberado: a decisão do mês t jamais enxerga o próprio mês que está alocando. A janela de 12 meses é longa o bastante para filtrar ruído mensal e curta o bastante para reagir a mudanças de regime. Na seção 6 mostramos que o resultado não depende dessa escolha.

3.3 A regra de alocação (o ciclo mensal)

Passo	O que o robô faz	Por quê
1. Trava absoluta	descarta a classe cujo momentum não supera o CDI	impede comprar “a melhor entre as ruínas”; ficar parado é decisão legítima
2. Ranking	ordena as aprovadas e distribui 40 / 30 / 20 / 10%	concentra no que está entregando, sem apostar tudo em uma só classe
3. Caixa	todo o peso não alocado vai para o CDI	o excedente rende cerca de 10% ao ano sem risco

4. Rebalanceia	traz a carteira de volta a esses pesos, pagando o giro	controla o risco e realiza ganho de quem subiu demais
----------------	--	---

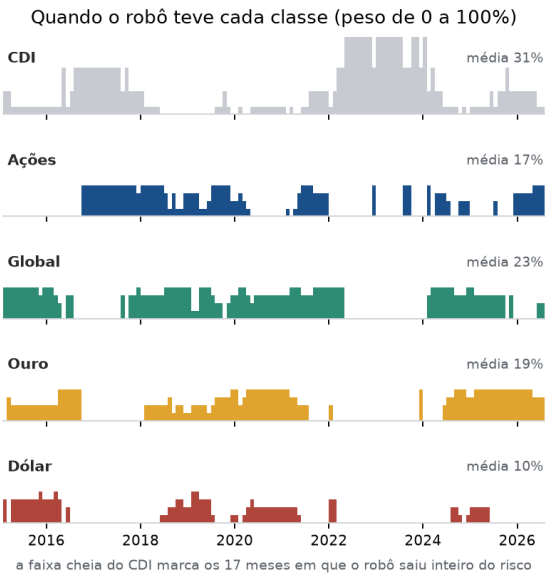
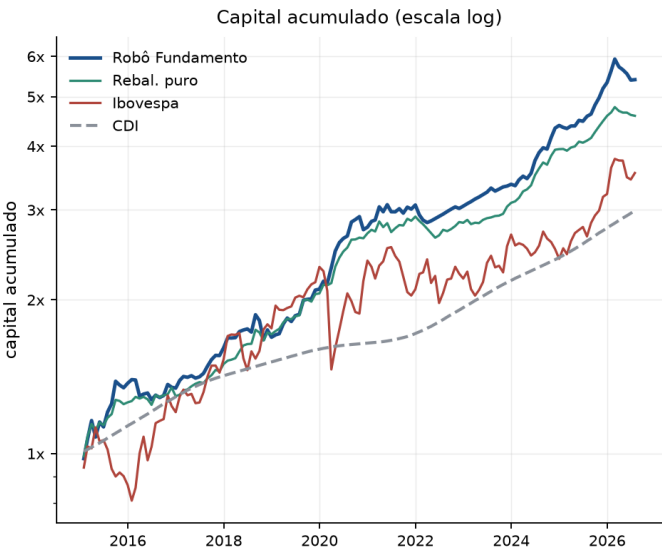
4. Backtest: rigor e mitigação de vieses

O motor de simulação foi **implementado inteiramente pela equipe**, sem plataforma que entregue backtest pronto. Ele percorre mês a mês: lê os pesos-alvo (decididos com dados até t-1), paga o custo do giro no rebalanceamento, apura o retorno e deixa a carteira **derivar** até o mês seguinte, como uma carteira real, em que quem sobe passa a pesar mais.

Viés	Como o robô o evita
Look-ahead (olhar o futuro)	todo sinal com defasagem de um mês; nenhuma decisão usa informação do próprio mês
Custos de transação	10 bps sobre cada unidade de giro, descontados do retorno (giro médio de 27% ao mês)
Viés de sobrevivência	usamos índices de classe, não ações individuais; nenhuma empresa desaparece da amostra
Superotimização	validação fora da amostra e sensibilidade em todos os parâmetros (seção 6)

Período: jan/2015 a jul/2026 (139 meses). O início não é arbitrário: o IVVB11, forma prática de comprar bolsa global na B3, existe desde nov/2014. Preferimos um recorte mais curto e plenamente investível a um histórico maior com premissa frouxa. Fontes: API do Banco Central (SGS) para CDI e IPCA; Yahoo Finance para mercado.

5. Resultados



Estratégia	Retorno a.a.	Vol.	Acima do CDI	Sharpe*	Máx. queda
Robô Fundamento	15,7%	10,8%	+5,3%	0,53	-11%
Rebalanceamento puro (peso igual)	14,1%	7,6%	+3,8%	0,51	-9%
Filtro de tendência apenas	13,3%	7,4%	+3,1%	0,44	-7%
Carteira balanceada 60/40	11,2%	8,6%	+1,2%	0,18	-15%
Ibovespa	11,6%	21,5%	+1,5%	0,18	-37%
CDI (régua)	9,9%	1,1%	n/a	n/a	0%

* Sharpe calculado sobre o retorno excedente ao CDI. No Brasil, ignorar o custo de oportunidade infla qualquer métrica de risco-retorno.

As duas leituras. Contra o CDI, o robô entrega **+5,3% ao ano** acima do dinheiro parado. Contra a bolsa, entrega mais retorno que o Ibovespa (15,7% contra 11,6%) com **menos de um terço da queda máxima** (-11% contra -37%). O investidor participa da alta sem passar pelo susto.

A defesa funciona. Em **17 dos 139 meses** o robô ficou 100% em CDI, inclusive na virada de 2022. A alocação média (CDI 31%, Global 23%, Ouro 19%, Ações 17%, Dólar 10%) mostra que ele girou genuinamente entre as classes, com cerca de um terço do tempo em caixa. Não é uma aposta disfarçada em uma única classe.

Fora da amostra. Restringindo a 2020 em diante, período que não usamos para desenhar a estratégia, o robô entrega **+5,0% sobre o CDI com Sharpe 0,58**, acima do próprio desempenho no período completo. No mesmo intervalo, Ibovespa e carteira 60/40 **perderam** para o CDI.

6. Análise crítica: o resultado é robusto?

Um resultado vale o que valem os testes que ele sobrevive. Submetemos o robô a quatro exames de sensibilidade e a um teste não-paramétrico.

Teste	Variações testadas	Resultado
-------	--------------------	-----------

Janela do momentum	6, 9, 12, 18 e 24 meses	todas positivas (+3,5% a +5,8% sobre o CDI). A janela que adotamos, 12 meses, não é a melhor do conjunto
Frequência do rebalanceamento	mensal, trimestral, semestral	todas positivas; mensal é a melhor, semestral ainda entrega +3,7%
Custo de transação	5, 10 e 25 bps por giro	sobrevive a custo 2,5× maior que o adotado (+4,6% sobre o CDI)
Remoção de classes	retirando cada classe do cardápio	positivo em todos os casos; nenhuma classe isolada sustenta o resultado
Significância (bootstrap)	10.000 reamostragens	$P(\text{excedente} \leq 0) = 0,037$ unicaudal, coerente com o teste t

O ponto mais relevante é o primeiro: **a janela que escolhemos não é a que maximiza o resultado**. Se tivéssemos garimpado o parâmetro, teríamos escolhido 9 meses. É a evidência mais direta de que não houve superotimização.

7. Onde o robô falha e o que rejeitamos

7.1 A falha

O robô **perdeu para o CDI em 2022-2023 (-7,1% ao ano)**. A causa é estrutural e conhecida: momentum é sinal defasado e, na virada de regime com a Selic a 13,75%, tomou sucessivas “chicotadas”, entrando em classes que já haviam virado. É a fraqueza inerente do método, e ela apareceu. Nos outros quatro subperíodos o robô foi positivo, com destaque para 2020-2021 (+15,8% sobre o CDI enquanto o Ibovespa fazia -8,3%). A seção 8.2 descreve a camada que construímos especificamente para atacar essa falha.

7.2 Três melhorias que testamos e rejeitamos

Nosso excedente tem $p = 0,076$, valor marginal. Buscamos cruzar o corte de 5% com variantes definidas **a priori**. Três cruzaram. **Rejeitamos as três**, e consideramos isso a parte mais importante deste relatório.

Variante	p obtido	Por que foi rejeitada
Vol-targeting	0,029	alavancagem disfarçada : a exposição a risco subiu de 62% para 70%, escala média de 1,16×, e o Sharpe melhorou em apenas 3 de 6 subperíodos
Risk parity	0,036	melhora somente no recorte 2010+; piora no recorte principal (Sharpe 0,46 contra 0,53). Adotá-la exigiria escolher o período conveniente
Incluir criptomoeda	0,004	ETF de bitcoin na B3 só existe desde 2021; no subperíodo investível o ganho cai para +2,3% com p = 0,50 . Toda a significância vem do período em que a classe não era acessível por veículo regulado. É viés de sobrevivência no nível de classe

Com oito variantes testadas, a correção de Bonferroni leva o melhor p (0,029) a 0,232, e nenhuma sobreviveria ao ajuste por múltiplos testes. **Optamos por reportar um resultado marginal robusto em vez de um resultado significativo garimpado.**

7.3 A matemática do limite

A estatística t de um excedente aproxima-se de **Sharpe × Vanos**. Para demonstrar um Sharpe de 0,53 com 95% de confiança seriam necessários $(1,96 / 0,53)^2 \approx 13,9$ anos; dispomos de 11,6. **Faltam cerca de dois anos de dados, não uma estratégia melhor**. Esse é o limite honesto do que a amostra permite afirmar, e a razão pela qual sustentamos a estratégia pelo **conjunto** de evidências de robustez, e não por um p-valor isolado.

8. Uso de IA generativa

8.1 Como parceira de pesquisa e engenharia

Etapas	Contribuição prática
Revisão crítica do desenho	identificou os dois erros que mais alteraram o projeto: (i) a régua correta é o CDI e não a bolsa, o que revelou que todas as métricas anteriores estavam infladas; (ii) o cardápio de classes original era estreito demais e prendia o robô a opções que não superavam o caixa
Construção do código	módulos de dados (API do Banco Central e mercado), motor de backtest e bateria de testes de robustez
Auditoria dos resultados	os testes de sanidade que levaram à rejeição do vol-targeting (diagnóstico de alavancagem disfarçada) e do risk parity nasceram desse processo de questionamento

Disciplina adotada. Nenhuma sugestão da IA entrou no modelo sem passar pelos mesmos testes aplicados às nossas próprias hipóteses, e a maioria foi **rejeitada** por eles. O ganho não veio de a IA acertar mais; veio de ela nos forçar a testar mais.

8.2 Como componente do modelo: a leitura das atas do Copom

A falha documentada na seção 7.1 tem uma causa precisa: o momentum é retrovisor, e só percebe uma virada de regime depois que ela apareceu no preço. A ata do Copom é o documento em que o Banco Central comunica a direção da política monetária **antes** de o preço reagir. É informação pública, datada e em texto livre, exatamente o tipo de dado que um modelo quantitativo tradicional não consegue usar e um modelo de linguagem consegue.

Construímos a camada completa: download das **81 atas** publicadas pela API do Banco Central, extração do texto, classificação do regime de juros por modelo de linguagem em aperto, neutro ou afrouxamento, e inclinação da alocação. Em regime de aperto o robô reduz a exposição a risco em um quarto, com a sobra indo para o CDI; em afrouxamento faz o inverso, sempre com **teto de 100% em risco**, de modo que a camada nunca introduz alavancagem.

Cuidado metodológico	Como foi tratado
Point-in-time	a ata é divulgada cerca de seis dias úteis após a reunião. Só entra na decisão oito dias corridos depois, margem sempre conservadora. Um teste automatizado verifica, sobre os dados, que nenhum mês usa ata publicada após o seu início
Contaminação do modelo de linguagem	um modelo treinado hoje conhece o desfecho de uma ata antiga. Não é possível eliminar isso, então medimos : construímos o mesmo sinal sem nenhuma IA, pela direção da última mudança da Selic, com defasagem idêntica. Se a leitura do texto não superar o número público, a conclusão declarada é que a IA não agregou
Garimpo de resultado	as hipóteses, a intensidade da inclinação e a conclusão de cada desfecho possível foram registradas antes de executar o modelo de linguagem, com o registro datado no histórico do repositório

8.3 Resultado da camada e estado atual

O braço de controle, que usa apenas a direção da Selic e nenhuma IA, está validado e melhora o robô de forma consistente:

Versão	Acima do CDI	Sharpe	p	2022-2023	Exposição a risco
Robô Fundamento	+5,3%	0,53	0,076	-7,1%	69%
Com regime de juros	+5,5%	0,58	0,049	-5,5%	65%

A melhora ocorre no subperíodo que era o alvo, com 2022-2023 saindo de -7,1% para -5,5% ao ano, e o resultado se mantém para qualquer intensidade de inclinação entre 10% e 50%. Decisivo para aceitá-la: a exposição média a risco **caí** de 69% para 65%. A camada melhora o Sharpe **reduzindo** risco, o oposto exato do vol-targeting que rejeitamos.

O que ainda não afirmamos. O braço do modelo de linguagem está implementado e testado, mas **não foi executado**. O que está validado é o braço de controle, sem IA. Reportar a leitura das atas como testada seria incoerente com o critério que aplicamos ao rejeitar as três variantes da seção 7.2.

9. Conclusão

O que está demonstrado. Alocação com rebalanceamento mensal entre classes supera o CDI em +5,3% ao ano e supera o Ibovespa em retorno, com menos de um terço da queda máxima. A vantagem se mantém fora da amostra, em todas as janelas de momentum, em todas as frequências de rebalanceamento e sob custos 2,5× maiores. O ranking por mérito agrega sobre o rebalanceamento puro, embora a maior parte do valor venha da **estrutura**, que é rebalancear entre classes com fuga para o caixa, e não da sofisticação do sinal. A inclinação pelo regime de juros melhora o resultado reduzindo risco.

O que não está. A significância é marginal ($p = 0,076$), e explicamos por quê: a amostra é curta para o Sharpe obtido. O robô falha em viradas bruscas de regime, como em 2022-2023, e a camada de juros atenua essa falha sem eliminá-la. A leitura das atas por modelo de linguagem está construída mas não executada. E o desempenho depende de haver classes atrativas no cardápio: no período, a bolsa global contribuiu de forma relevante, o que pode não se repetir.

A leitura que fazemos. O achado mais útil deste trabalho talvez não seja o excedente sobre o CDI, e sim o que ele custou para ser afirmado com honestidade: três melhorias descartadas por não sobreviverem aos próprios testes, uma quarta aceita apenas depois de passar na mesma régua, e um p-valor que preferimos reportar como é. Em gestão sistemática, a disciplina de recusar o resultado bonito é parte do produto.

10. Próximos passos

Ação	O que responde
1. Executar a leitura das atas por modelo de linguagem e comparar com o braço de controle	responde se ler o texto agrega sobre ler o número público, hipótese já pré-registrada com critério de aceitação e de rejeição definidos
2. Ampliar o cardápio com títulos indexados à inflação (IMA-B)	classe relevante e hoje ausente; small caps, títulos e imobiliário dos EUA já foram testados e reprovados nos mesmos critérios
3. Reavaliar criptomoeda quando houver histórico de ETF na B3	hoje o resultado depende do período não investível; a partir de 2027 haverá amostra suficiente para um teste limpo
4. Simular com aportes mensais e faixas de risco por perfil	aproxima o backtest da experiência real do investidor final

Referências: Jegadeesh & Titman (1993), Returns to Buying Winners and Selling Losers, Journal of Finance; Asness, Moskowitz & Pedersen (2013), Value and Momentum Everywhere, Journal of Finance; Faber (2007), A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation, Journal of Wealth Management; Antonacci (2014), Dual Momentum Investing; Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012), Time Series Momentum, Journal of Financial Economics. Dados públicos e gratuitos: séries de CDI, IPCA e meta Selic da API do Banco Central do Brasil (SGS), atas do Copom pela API do Banco Central e cotações via Yahoo Finance. Backtest, métricas, testes de robustez e camada de leitura de atas implementados pela equipe em Python.